

Grammatiche libere dal contesto (CFG)

martedì 22 marzo 2022 13:58

Avevamo visto un linguaggio particolare, che era questo:

$$B = \{ 0^m 1^m \mid m \geq 0 \} \text{ (stesso numero di zeri all'inizio e di uni alla fine).}$$

di questo linguaggio sappiamo che **non è regolare** poiché abbiamo applicato il pumping lemma per dimostrare che non può esistere un automa a stati finiti che riconosca questo linguaggio.

I linguaggi regolari hanno un modello di calcolo che li descrive, esiste un modello di calcolo per catturare questo linguaggio?

deve essere qualcosa che va oltre all'automa a stati finiti!

Ci poniamo il problema di **creare un formalismo che catturi questo linguaggio**, o comunque un linguaggio di questa classe, questo formalismo è quello della:

CONTEXT-FREE GRAMMAR (CFG)

Per i linguaggi regolari abbiamo parlato delle "espressioni regolari" che non sono altro che un formalismo che serve a dire come si possono generare tutte le stringhe di un dato linguaggio.

Una grammatica context-free è un formalismo che serve a dire, come si possono generare, **tutte le stringhe di un dato linguaggio**.

come è fatta una grammatica context free?

È una quadrupla (V, Σ, R, S) dove:

V = "VARIABILI"

Σ = "Alfabeto Terminale" (È l'alfabeto su cui insistono le stringhe generate dalla grammatica)

Lo scopo della grammatica è costruire una stringa di terminali!

R = "regole" (dicono come, una certa variabile, possa espandersi. Questa è una grammatica che sostituisce variabili dentro stringhe, con altre sottostringhe.

$S = S \in V$, chiamata "variabile di partenza".

che cosa significa "derivare una stringa" in questa grammatica?

se ho una grammatica (V, Σ, R, S) una derivazione funziona così:

parto dalla variabile di partenza " S " e dopo sostituisco S applicando una regola, poiché dentro R ci possono essere un insieme di regole, ad esempio:

se hai S puoi produrre $0A1$, dove magari 0 e 1 sono l'alfabeto terminale, mentre A fa parte delle variabili.

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

$$S \rightarrow 0A1 \text{ (ogni occorrenza di } S \text{ le puoi sostituire con } 0A1)$$

$$\bullet A \in V$$

$$\bullet \Sigma = \{0, 1\}$$

ma poi, a sua volta, anche la variabile A dovrà espandersi, ci serve, a sua volta, un'altra regola per A :

$$A \rightarrow 10$$

quindi da qui $S \rightarrow 0A1 \rightarrow 0101$

con le regole S ed A , riesco a costruire una stringa di terminali $\in \Sigma^*$.

Io parto da una variabile iniziale, applico una nuova regola ed **otengo una nuova stringa**, fatta di terminali e variabili, scelgo più o meno a caso dentro questa stringa, un'altra variabile, applico un'altra regola ed ottengo un'altra stringa e vado avanti.

"Quando mi fermo? Quando non ho più variabili da sostituire, cioè quando ho una stringa di terminali! quella è la stringa generata.

Ciascuno di questi passi si chiama "passo di derivazione", che passa da una stringa di terminali e variabili, all'altra. (utilizzando una regola)

Quando possiamo dire che, da una certa stringa di terminali e variabili, posso derivare un'altra stringa di terminali e variabili?

quando riesco ad applicare tutte le regole che mi portano da una stringa all'altra, ed esiste:

$$\begin{array}{ccc} u & \xrightarrow{*} & v \\ || & & || \\ u_1, u_2, \dots, u_k & & \end{array} \quad \rightarrow \quad u_{i-1} \rightarrow u_i \quad i = 2, \dots, k$$

↳ 1 singolo passo.

Quindi ogni stringa la ottengo, con un passo di derivazione dalla stringa precedente.

CHE COS'È IL LINGUAGGIO ASSOCIATO ALLA GRAMMATICA?

$L(G)$ = tutte le stringhe di terminali (non di variabili), tali che a partire dalla variabile di partenza S , posso derivare w !

in matematica:

$$L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow{*} w \}$$

Tutto ciò che si può derivare, partendo dalla variabile iniziale!

COS'È UN LINGUAGGIO CONTEXT-FREE? (CFL)!

A è un CFL se e soltanto se esiste una CFG G : $L(G) = A$.